

Compito di Fisica Generale 1 del 06/09/2021.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Un'asta di lunghezza L e massa M , incernierata nel punto C (perno liscio), è libera di ruotare senza attrito attorno ad un asse che passa per C perpendicolare al foglio. All'istante $t = 0$ l'asta è mantenuta in quiete in posizione verticale. Immediatamente dopo, l'asta è lasciata libera di muoversi, ed un impulso orizzontale di modulo J è trasferito all'asta nel suo estremo libero, come in Figura 1, parte (1). Si utilizzino i seguenti valori numerici: $L = 0.690 \text{ m}$, $M = 1.70 \text{ kg}$, $J = 0.840 \text{ kg m/s}$. Calcolare:

- 1.1) il modulo della velocità angolare ω con cui l'asta inizia a ruotare, indicandone anche direzione e verso.
 $\omega \text{ [rad/s]} =$ A ☒ B C D E

Quando l'asta raggiunge per la prima volta la posizione orizzontale come in Figura 1, parte (2), calcolare:

- 1.2) la componente orizzontale F_x della forza esercitata dal perno C ;
 $F_x \text{ [N]} =$ ☒ A B C D E
- 1.3) la componente verticale F_y della forza esercitata dal perno C .
 $F_y \text{ [N]} =$ A B ☒ C D E

Nell'istante in cui l'asta raggiunge per la prima volta la posizione orizzontale, il perno in C viene rimosso e l'asta rimane libera di traslare e ruotare come in Figura 1, parte (3). Calcolare:

- 1.4) il modulo della velocità iniziale $\vec{V}_{CM}$ del centro di massa della sbarra;
 $V_{CM} \text{ [m/s]} =$ A B ☒ C D E
- 1.5) l'altezza minima da terra h del perno C affinché l'asta raggiunga il terreno in posizione verticale.
 $h \text{ [m]} =$ A B C ☒ D E

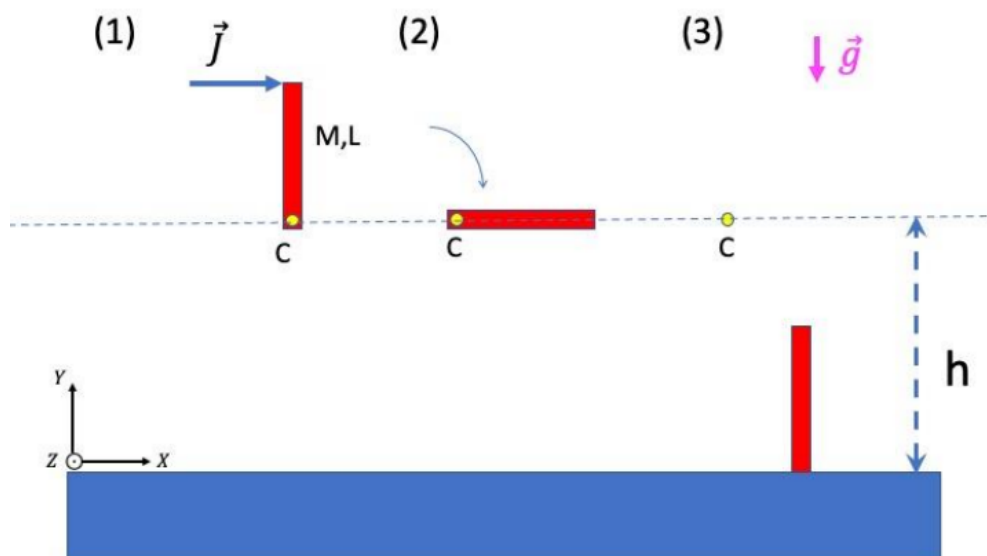


Figura 1

(segue)

Problema 2: Nel 1876 l'ingegnere tedesco Nicolaus Otto propose di costruire un motore a combustione interna a quattro tempi che usava una miscela di aria e carburante come fluido termodinamico. Il ciclo Otto idealizzato è rappresentato nel piano (p, V) in Figura 2, e consta di quattro trasformazioni reversibili: due adiabatiche e due isocore. Sia assuma che siano assegnate le temperature T_1 , T_2 , T_3 e T_4 ($T_3 > T_2$ e $T_4 > T_1$) e che la miscela aria-carburante *non* sia un gas ideale, ma abbia capacità termica a volume costante fissata (cioè indipendente dalla temperatura) C_V . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $T_1 = 380$ K, $T_2 = 460$ K, $T_3 = 510$ K, $T_4 = 420$ K, $C_V = 2.40 \times 10^3$ J/K. Calcolare:

2.1) il calore assorbito Q_a dal fluido termodinamico in un ciclo;

Q_a [kJ] = A ☒ C D E

2.2) il calore ceduto Q_c dal fluido termodinamico in un ciclo;

Q_c [kJ] = A B ☒ D E

2.3) il lavoro $\mathcal{L}$ prodotto dal fluido sull'esterno in un ciclo.

$\mathcal{L}$ [kJ] = A B C ☒ E

Si assuma ora che la temperatura più alta T_3 e quella più bassa T_1 siano fissate e si considerino come variabili le temperature intermedie $T_2 < T_3$ e $T_4 > T_1$. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $T_1 = 370$ K, $T_3 = 520$ K. Calcolare:

2.4) il valore del prodotto $T_2 T_4$;

(Suggerimento: si usi il fatto che la variazione di entropia del fluido in un ciclo è nulla.)

$T_2 T_4 = [10^5 \text{ K}^2]$ A ☒ C D E

2.5) la temperatura $T_{2,\max}$ per cui il lavoro prodotto $\mathcal{L}$ è massimo;

(Suggerimento: si esprima $\mathcal{L}$ in termini di T_2 soltanto, usando il risultato trovato al punto 2.4 per eliminare T_4 .)

$T_{2,\max}$ [K] = A B ☒ D E

2.6) il rendimento $\eta_{\max}$ del motore Otto quando il lavoro prodotto $\mathcal{L}$ è massimo.

$\eta_{\max} =$ ☒ B C D E

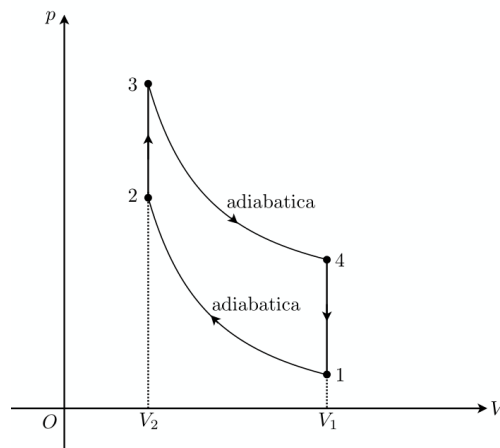


Figura 2

(segue)

Problema 3: Un fotone di energia E , in moto lungo l'asse x , urta contro un protone di massa m , come mostrato in Figura 3. Si supponga che, nello stato finale, siano ancora presenti un fotone ed un protone, e il fotone venga osservato formare un angolo θ con l'asse x . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $E = 0.640$ GeV, $m_p = 1.00$ GeV/ c^2 , $\theta = \pi/2$. Calcolare:

3.1) la componente lungo l'asse x della quantità di moto $\vec{p}$ del protone nello stato finale;

p_x [GeV/ c] = A B C D **X**

3.2) l'energia E_f del fotone uscente;

E_f [GeV] = **X** B C D E

3.3) l'angolo θ_p che il protone nello stato finale forma con l'asse x .

θ_p [rad] = A B C **X** E

Si supponga adesso di aver misurato l'energia E'_f del fotone nello stato finale. Si utilizzi $E'_f = 0.330$ GeV. Calcolare:

3.4) l'angolo θ' che il fotone uscente forma con l'asse x .

θ' [rad] = A B C D **X**

Si supponga infine che, nell'urto del fotone con il protone, avvenga la reazione $\gamma + p \rightarrow \Delta^+$, e quindi nello stato finale si formi una particella Δ^+ , che ha una massa pari a M . Si utilizzi $M = 1.20$ GeV. Calcolare:

3.5) l'energia minima iniziale del fotone $E_{\min}$ perché questo processo avvenga.

$E_{\min}$ [GeV] = A B **X** D E

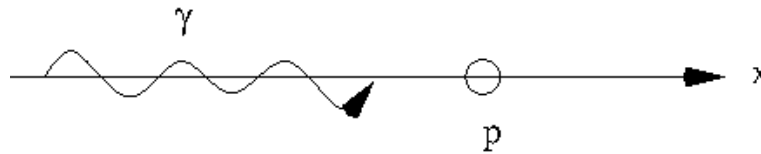


Figura 3